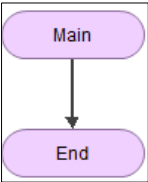
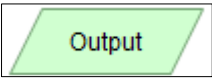
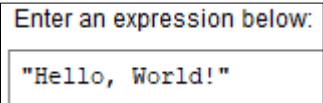


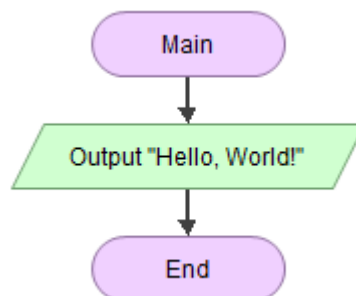
Pensamento Lógico Computacional com Python – Lab 01

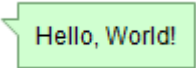
Introdução ao Flowgorithm e ao IDLE, operadores básicos e estruturas de decisão

Em nossas aulas, vamos utilizar o Flowgorithm para desenvolver nossos fluxogramas. O Flowgorithm é um *software* que permite ao programador gerar fluxogramas executáveis, de forma a permitir testar o resultado dos algoritmos especificados. Para nos familiarizarmos com a ferramenta, vamos criar o fluxograma mais simples possível: o Hello World. Para isso, siga os passos a seguir.

Atividade 1 – Nosso primeiro fluxograma no Flowgorithm

- 1) Abra o aplicativo Flowgorithm.
- 2) Clique em Aparência > Alterar idioma > English - US.
- 3) Na área de trabalho, você já deve enxergar um “esqueleto” de uma função principal (função main). Posicione o mouse sobre a seta que aponta de *Main* para *End*, que ela deve mudar de cor. Nesse instante, dê um clique.
 
- 4) Você verá a abertura de um menu, com diversas opções. Como nós queremos que nosso fluxograma exiba uma mensagem em tela, queremos executar uma função de saída, ou seja, um *output*. Para isso, clique no paralelogramo verde, com a legenda *Output*.
 
- 5) Nesse instante, você deve ver uma nova disposição para o fluxograma, que agora apresenta três formas geométricas e duas setas. Clique duas vezes em cima do paralelogramo *Output*, e uma janela de *Output Properties* se abrirá.
- 6) Na janela de *Output Properties*, logo abaixo da inscrição *Enter an expression below:*, digite o texto a seguir, utilizando as aspas duplas: **“Hello, World!”**

- 7) Em seguida, clique em *OK* para confirmar. Ao final, o seu fluxograma deve ter a aparência exposta a seguir.



- 8) Para executarmos o algoritmo que descrevemos no fluxograma, basta pedir para o Flowgorithm rodar o programa. Para isso, clique em Program > Run (ou pressione F5). Alternativamente, você também pode clicar no botão de *play*, que se encontra na barra de ícones.
- 9) Na execução, será aberto um console (janela em modo texto) que apresentará os resultados do algoritmo que criamos. Como a única ação a ser feita é a exibição de uma mensagem em tela, na tela do console, você deve ver um balão verde que exibe a mensagem pedida, conforme demonstrado ao lado.
 

Você pode salvar seus fluxogramas, clicando em File > Save (ou Ctrl+S), se desejar. No Flowgorithm, essa atividade não é requerida para rodar os programas, portanto, não é obrigatório salvar seus arquivos.

Atividade 2 – Nosso primeiro programa no IDLE – modo interativo (*shell*)

Agora, vamos aprender os primeiros passos da programação em linguagem Python. Em nossas aulas, vamos utilizar primariamente o IDLE para escrever nossos códigos. O IDLE é um ambiente de desenvolvimento integrado (que

chamamos de IDE, no mundo da programação), que fornece um *shell* interativo e um editor de *scripts*, onde podemos desenvolver nossos programas. Além disso, ele é integrado com o interpretador da linguagem Python, que será responsável por converter nossos códigos para linguagem de máquina e executar nossos programas. Ele também oferece recursos de depuração (*debugging*). O IDLE é um ambiente de desenvolvimento que vem, por padrão, na instalação do Python. Vamos nos ambientar com o IDLE. Para isso, siga os passos descritos a seguir.

- 1) Abra o aplicativo IDLE. Ao abrir, você deve encontrar diretamente o **IDLE Shell**, que é a janela do modo interativo do ambiente.
- 2) Ao lado do símbolo `>>>`, digite `print("Hello, World!")` e, em seguida, pressione ENTER.
- 3) Nesse momento, você deve ter recebido como “resposta” do interpretador a exibição da mensagem Hello, World!, conforme mostrado a seguir.

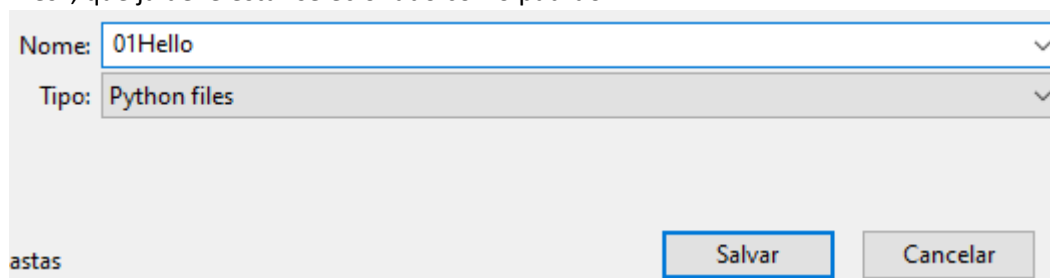
```
>>> print("Hello, World!")
Hello, World!
>>>
```

O modo interativo é excelente para testar comandos, devido à sua capacidade de resposta imediata do interpretador. No entanto, ele é um ambiente limitado para a criação de programas mais extensos. Para isso, é indicado o modo *script*, que veremos a seguir.

Atividade 3 – Nosso segundo programa no IDLE – modo *script*

Com o IDLE ainda aberto, vamos criar um *script* em Python. Siga os passos a seguir.

- 1) Na janela do IDLE Shell, clique em File > New File (ou apenas digite Ctrl+N). Nesse momento, você deve enxergar um editor de texto em branco.
- 2) Digite `print("Hello, World!")`
- 3) Vá em File > Save (ou apenas digite Ctrl+S)
- 4) Escolha um diretório onde salvar seu arquivo, insira o nome do arquivo como 01Hello e escolha o tipo “Python files”, que já deve estar selecionado como padrão.



- 5) Ao pressionar “Salvar”, o título do documento deve ter mudado para 01Hello.py, e esse arquivo deve ter sido salvo no diretório escolhido. Nosso código-fonte está pronto.
- 6) Vamos chamar o interpretador do Python para convertê-lo e executá-lo. Para isso, vá em Run > Run Module (ou pressione F5).
- 7) Nesse momento, você deve ter enxergado a mesma mensagem de antes. Porém, agora ela foi executada do seu arquivo com extensão .py.

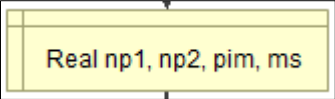
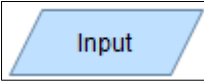
Dica: caso você encontre problemas na utilização do IDLE em sua máquina, uma alternativa é usar o editor Online Python¹. Ele funciona tanto no modo *script*, ativado por padrão, como no modo interativo (para isso, pressione o ícone com a imagem ). Você pode acessá-lo pelo navegador por meio do endereço <https://www.online-python.com/>.

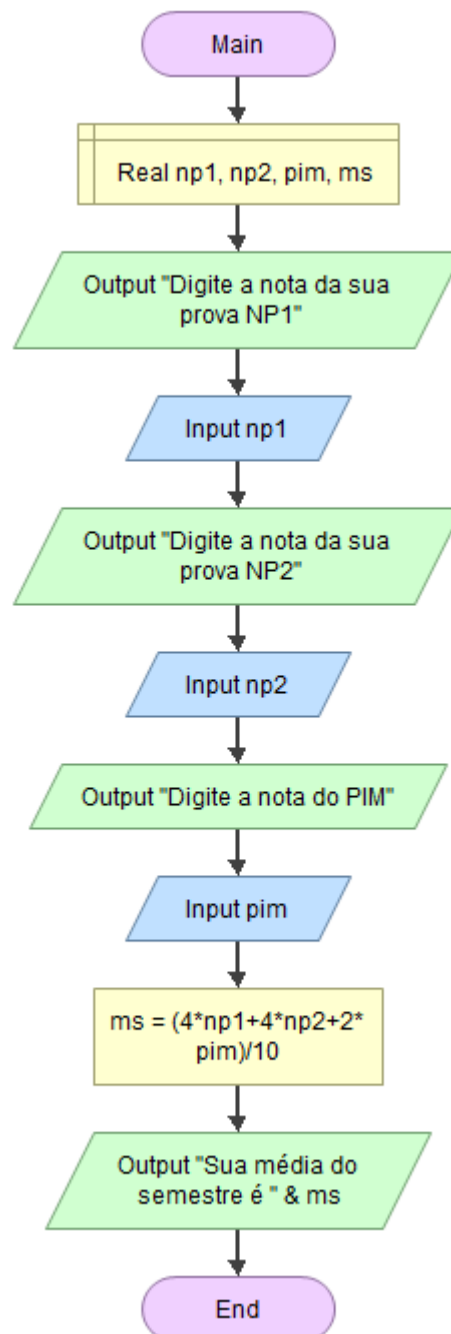
Atividade 4 – Sistema de notas no Flowgorithm

Nessa atividade, vamos criar o algoritmo de um sistema capaz de calcular a sua média do semestre (MS), a partir das suas notas de NP1, NP2 e PIM. O formato de cálculo proposto pela universidade é uma média ponderada, com peso 4 para NP1 e NP2 e peso 2 para o PIM.

$$MS = \frac{4NP1 + 4NP2 + 2PIM}{10}$$

A intenção é solicitarmos as notas ao aluno ou à aluna e mostrar, em tela, o resultado de MS. Para isso, vamos usar variáveis e operadores aritméticos. Siga os passos indicados a seguir.

- 1) Com o Flowgorithm já aberto, crie um novo arquivo de fluxograma. Clique em File > New (ou apenas digite Ctrl+N).
- 2) Vamos, em um primeiro momento, fazer a declaração das variáveis np1, np2, pim e ms, que servirão para abrigar as notas digitadas pelo usuário (ou o resultado do cálculo, no caso de ms). Para isso, clique na setinha do fluxograma e escolha o formato *Declare*.
- 3) Clicando duas vezes em cima dele, você abrirá a janela *Declare Properties*. Abaixo de *Variable Names:*, digite os nomes das variáveis, separados entre si por vírgulas. Digite o seguinte texto:
np1, np2, pim, ms
- 4) Ainda na janela *Declare Properties*, escolha o tipo Real para suas variáveis. O resultado, no fluxograma, é apresentado ao lado.
 
- 5) De volta ao fluxograma, abaixo do formato *Declare*, insira o primeiro *Output* com o texto: **“Digite a nota da sua prova NP1:”**
- 6) Agora, devemos solicitar ao usuário a entrada de dados. Para isso, vamos inserir um *Input*, logo abaixo do *Output* que acabamos de criar. Para isso, clique na setinha que se encontra entre *Output* e *End* do seu fluxograma. No menu, escolha o paralelogramo azul, com a inscrição *Input*.
 
- 7) De volta ao fluxograma, clique duas vezes sobre o paralelogramo *Input*, de forma a abrir a tela de *Input Properties*. Nessa janela, abaixo de *Enter a variable name below:*, digite **np1**. O que acabamos de fazer é indicar ao Flowgorithm que o dado digitado pelo usuário deverá ser armazenado na variável de nome np1.
- 8) Crie mais duas sequências de *Outputs* e *Inputs*, de forma a solicitar a nota da prova NP2 (que será armazenada na variável np2) e a solicitar a nota do PIM (que deve ser armazenada na variável pim). Se você ficar em dúvida sobre como realizar essa etapa, consulte a imagem do fluxograma completo da atividade, que se encontra na próxima página desse relatório.
- 9) Vamos, agora, inserir uma etapa de atribuição. Nessa etapa, será realizado o cálculo de MS, de acordo com a média ponderada proposta pela universidade. No fluxograma, clique na setinha que se encontra entre os formatos *Input pim* e *End*. Escolha a forma *Assign*, que fará uma atribuição de valor à variável ms, de acordo com o processamento que indicaremos.
- 10) Clique duas vezes sobre *Assign* no fluxograma, de forma a abrir a janela *Assignment Properties*. Abaixo de *Variable:*, digite **ms**. Abaixo de *Expression:*, digite **(4*np1+4*np2+2*pim)/10**. O operador asterisco significa multiplicação, o operador barra significa divisão. Note que essa expressão corresponde à fórmula da média do semestre, conforme esperado. Separamos numerado e denominador da fração por parênteses.
- 11) Vamos fazer um último *Output*, de forma a mostrar o valor de média no console. Para isso, crie um novo *Output* antes do formato *End*. De forma análoga ao que fazemos no print da linguagem Python, podemos exibir conteúdos textuais juntamente a conteúdos de variáveis no mesmo comando *Output*. Para isso, em *Output Properties*, digite o texto a seguir: **“Sua média do semestre é “ & ms**
O operador &, no Flowgorithm, atua para concatenar impressões em tela. Isso significa que ele “junta” conteúdo textual, escrito entre aspas duplas, com valores de variáveis, no mesmo comando de *Output*. Por exemplo, se o conteúdo da variável ms for 7, ele irá exibir: Sua média do semestre é 7. O fluxograma final pode ser visto abaixo.



- 12) Execute o programa correspondente ao fluxograma (F5), entregando valores de notas e verificando o resultado do processamento.

Atividade 5 – Sistema de notas no IDLE

Nessa atividade, vamos criar um *script* em Python que implementa um algoritmo análogo ao da atividade 4.

- 1) Com o IDLE já aberto, crie um novo arquivo. Clique em File > New File (ou apenas digite Ctrl+N).
- 2) Elabore o código a seguir.

```

np1 = float(input("Digite a nota da sua prova NP1 "))
np2 = float(input("Digite a nota da sua prova NP2 "))
pim = float(input("Digite a nota do PIM "))
ms = (4*np1 + 4*np2 + 2*pim)/10
print(f"Sua média do semestre é {ms}")

```

- 3) Salve esse arquivo como 02SistemaNotas.py, na mesma pasta em que você salvou os arquivos da atividade 3.
- 4) Vá em Run > Run Module (ou pressione F5) para executar o programa.

No Python, não precisamos de um comando exclusivo de declaração de variáveis. A declaração é feita no próprio comando de atribuição. Na primeira linha do código anterior, chamamos a função `input()`, que é primariamente uma função de entrada de dados. Entregamos como argumento para ela um texto entre aspas, que aparece para o usuário antes da coleta dos dados pelo teclado. Com isso, percebemos que `input()`, além de entrada, também executa uma função de saída, já fazendo o papel do *Output* do fluxograma. Após a exibição do texto, o sistema aguarda um dado ser digitado. Após o ENTER, esse dado é coletado e considerado, por padrão, como uma *string* (sequência de caracteres). Para que, ao invés de *string*, esse texto seja entendido como um valor real (tipo `float`), “envolvemos” a função `input()` pela função `float()`, que fará a conversão da *string* em um objeto numérico tipo `float`. Esse valor, finalmente, é atribuído à variável `np1`, que é declarada associada a um objeto tipo `float`.

Na última linha do código anterior, usamos uma **f-string**, que consiste em um comando de saída `print()` com seu argumento iniciado com a letra `f`. Em uma f-string, ocorre a interpolação de valores em uma *string*. Ou seja, “inserimos” valores de origens distintas (como variáveis) dentro da *string*, envolvidos por um par de chaves. Na hora da exibição, o valor da variável `ms` será exibido como parte da *string*.

Atividade 6 – Sistema de divisão de tarefas no Flowgorithm

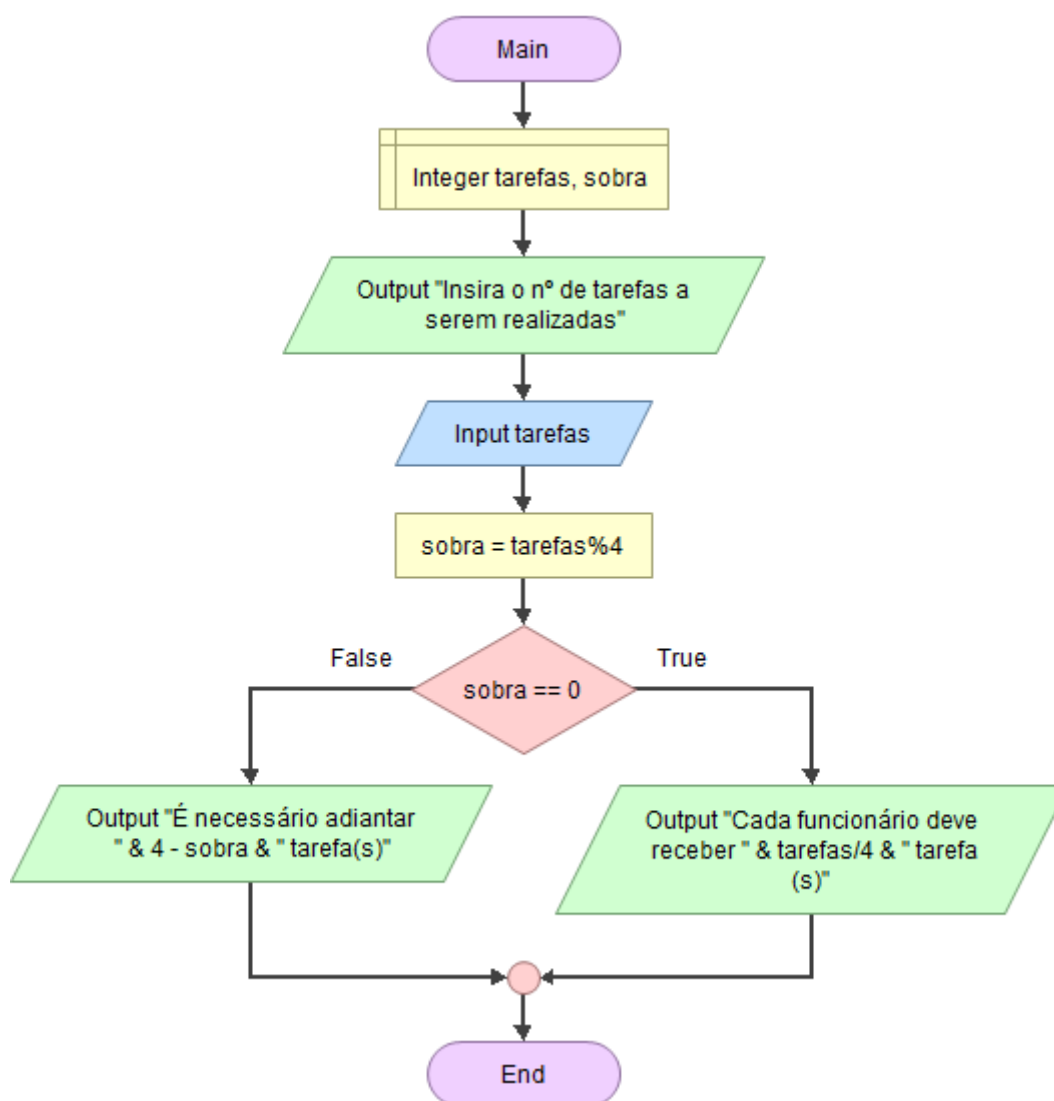
Uma empresa divide, de forma igualitária, as tarefas que precisam ser realizadas ao longo do dia entre seus 4 funcionários. Como as tarefas têm níveis parecidos de complexidade, cada funcionário deve ficar com o mesmo número de tarefas que os outros.

No caso de o número de tarefas ser múltiplo de 4, as tarefas devem ser simplesmente divididas igualmente entre eles. Por exemplo, se há 8 tarefas no dia, cada funcionário deve ficar com 2 delas (já que $8/4 = 2$).

Porém, no caso de haver sobra de tarefas na divisão igualitária, algumas atividades que seriam deixadas para dias posteriores devem ser adiantadas, de forma a manter a igualdade. Por exemplo, se há 7 tarefas previstas, cada um ficaria com 1 delas, mas sobrariam 3 ($7/4 = 1$, com resto 3). Nesse caso, uma tarefa adicional deve ser trazida, fazendo com que o total dê 8 e, aí sim, possa ser dividido igualmente.

O fluxograma a seguir coleta o número de tarefas inicialmente previstas para o dia. Depois, ele utiliza o operador de resto de divisão (%) para calcular a sobra de tarefas. Se a sobra for nula (`sobra == 0`), deve ser mostrada a quantidade de tarefas alocada para cada um dos 4 funcionários. No entanto, se a sobra não for nula, deve ser indicada a quantidade de tarefas que precisam ser adiantadas nesse dia para que o total resulte em um múltiplo de 4. Para realizar esse cálculo, simplesmente calculamos 4 menos o valor da sobra.

Implemente o fluxograma a seguir no Flowgorithm, execute e teste alguns valores.



Atividade 7 – Sistema de divisão de tarefas no IDLE

Desenvolva o *script* em Python a seguir, que implementa um algoritmo análogo ao da atividade 6. Para isso, estamos usando o comando `if...else`.

O termo `if` significa “se”: se algo é verdadeiro, então eu vou executar algo. Esse “algo” é o que chamamos de bloco de comandos do `if` que, nesse caso, é composto apenas por uma chamada da função `print()`. As instruções que fazem parte do bloco de comandos devem estar afastadas da margem em um nível de indentação, para que o interpretador saiba quais comandos estão subordinados ao comando `if`. A indentação é gerada por 4 espaços ou por uma tabulação, mas geralmente, o IDLE já a cria para nós. Basicamente, o bloco de comandos do `if` é executado quando a condição é verdadeira, ou seja, é o bloco de comandos que existe no caminho do “True”, no fluxograma anterior.

O termo `else` significa “senão”. Esse `senão` está atrelado ao teste feito no `if` anterior: “se algo é verdadeiro, então eu vou executar algo. Senão, eu vou executar outra coisa.” Essa “outra coisa” é o bloco de comandos do `else`, que também deve estar destacado da margem por indentação. No fluxograma anterior, o bloco de comandos do `else` é encontrado no caminho do “False”.

```

print("Insira o nº de tarefas a serem realizadas")
tarefas = int(input())
sobra = tarefas%4
if sobra == 0:
    print(f"Cada funcionário deve receber {tarefas//4} tarefa(s)")
else:
    print(f"É necessário adiantar {4-sobra} tarefa(s)")
  
```

Exercícios

No IDLE, tente fazer essas atividades por conta própria. Uma sugestão de resolução para cada item é apresentada, a seguir.

- 1) Faça um programa que leia um número inteiro e exiba em tela seu antecessor e seu sucessor.
- 2) Um aluno é aprovado se sua nota for maior ou igual a 7. Senão, ele vai para exame. Elabore um programa que leia a nota do aluno e exiba se ele está aprovado ou se ele deve fazer exame.
- 3) O vendedor de uma loja de brigadeiros precisa, eventualmente, aplicar descontos em compras. A condição para o desconto depende da quantidade de brigadeiros comprados. Se o cliente comprar mais de 10 doces, ele ganha um desconto de 10%. Caso contrário, o preço total será o valor original. Elabore um programa que leia o número de brigadeiros comprados e o preço unitário de cada brigadeiro, em reais. O programa deve exibir o valor final da compra.

DICA: Posicionar os caracteres `:.2f` dentro da f-string logo após uma variável float ou um processamento feito com ela faz com que o valor seja exibido com exatamente 2 casas decimais. Isso é conveniente para valores monetários.

Informações importantes sobre o IDLE:

- Qualquer alteração feita no *script* exige que ele seja salvo para que as alterações surtam efeito.
- Você pode sempre criar comentários para explicar, no próprio arquivo do código-fonte, o que aquele programa faz. Além disso, também é interessante comentar os comandos ao longo do código. Use os caracteres `"""` e `"""` para abrigar comentários de várias linhas, e `#` para comentários de apenas uma linha.
- Você pode inserir linhas e espaços em branco para organizar os comandos. Como regra geral, isso não influencia a forma como os comandos serão entendidos pelo interpretador. Porém, no caso de comandos que exigem indentação, ela é necessária para identificar blocos de comandos.
- Os caracteres especiais `\n`, posicionado em uma *string*, inserem uma quebra de linha na exibição.

Sugestão de resolução dos exercícios

- 1)

```
num_int = int(input("Insira um número inteiro: "))
print(f"Antecessor: {num_int-1} \nSucessor: {num_int+1}")
```
- 2)

```
nota = float(input("Insira sua nota: "))
if nota >= 7:
    print("Aprovado(a)")
else:
    print("Você precisa fazer exame")
```
- 3)

```
num_brig = int(input("Nº de brigadeiros: "))
preco = float(input("Preço unitário (R$): "))
valor_compra = num_brig * preco

if num_brig > 10:
    print(f"Valor: R${valor_compra*0.9:.2f}")
else:
    print(f"Valor: R${valor_compra:.2f}")
```

Referências:

¹ Online Python Beta. Disponível em: <https://www.online-python.com/>. Acesso em: 24 fev. 2025.